

EXAMEN FINAL ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

18/12/2014

1) (45%) Diseñe un circuito secuencial que controle el mecanismo de apertura y cierre de una persiana. La persiana puede estar cerrada, semi-abierta/cerrada o abierta. El circuito analiza una cadena de 2 bits introducida de manera serial que determina como debería quedar la persiana y cual acción realizar. Se solicita:

- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema de alarma enunciado.
- Realice el diagrama y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo D.

2) (45%) Una máquina industrial trabaja las 24 horas del día. Únicamente se apaga debido a una emergencia y el motivo más común es el exceso de temperatura. Por éste motivo, tiene un microcontrolador (PIC16C84) que lleva el registro de temperatura: guarda en un vector de memoria $V1[0x10:0x17]$ las mediciones de las últimas 8 horas (a cada dirección le corresponde un valor muestral de una hora). Además en la misma dirección se aprovecha un bit, el 8º, para indicar si la máquina sufrió un corte de energía en esa misma hora.

El formato de la información en cada dirección es de la siguiente forma: $b|XXXXXX$

Donde b es el bit que indica si hubo corte de energía, en tal caso $b=1$. El resto es el número en binario que representa el valor de temperatura.

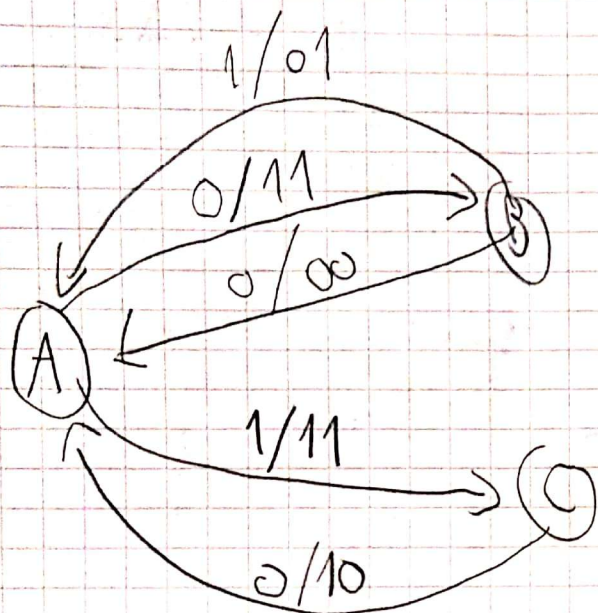
Se solicita: Realizar un programa para éste microcontrolador que determine aquellas horas (de la hora 1 a la hora 8) en la que habiendo un corte de energía la temperatura era inferior a ochenta.

Esta situación debe quedar escrita en la dirección $0x0E$, donde el estado de cada hora se vea reflejada en el bit que corresponda: colocar un 1 si hubo corte en las condiciones mencionadas y '0' si no hubo corte.

3) (10%)- Decodifique la cadena 111110101010 utilizando el método de Hamming, e indique, si existe, la posición del error. De la cadena corregida, extraiga los bits de paridad y descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en 8.4.-2.-1, GRAY y ASCII.

Final 18-12-14

(es literalmente el mismo ejercicio tomado el 24-2-22 pero utilizando 1 persona en vez de 1 montacarga XD)



Entrada Secuencial:

00 = Cerrada
01 = Semi abierta
10 = abierta

Salida

00 = cerrada
01 = Semi abierta
10 = abierta
11 = No se sabe

Final 4/4/13

Complemento a la base -1 =
Complemento a 1 = Complemento
1 no nomás XD

Nota: Yo supongo q la
Salida tiene q ser 1
Solo y q sean los 3
bits - X q sino me faltaría
Seria:

